Universidad Tecnologica Nacional

Trabajo Integrador

ORGANIZACION EMPRESARIAL

ENTREGA 2

Docentes: Prof. Gabriela Martinez (titular) —
Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Rouvier, Ariadna

Índice

► 1. Introducción

► 2. Desarrollo

- ► 2.1. Consigna 1 — Análisis FODA del Proyecto
- ► 2.2. Consigna 2 — Objetivos y Metas
- ► 2.3. Consigna 3 — Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

► 3. Conclusión

► 4. Declaración de Uso de IA

1. Introducción

En la Entrega 1 se presentó el caso de estudio **EcoMercado** —una PyME ficticia de comercio minorista de alimentos saludables, con local físico, depósito y tienda online— y se la modeló como un sistema abierto desde la Teoría General de Sistemas. Como resultado de ese análisis se propuso el desarrollo del **Módulo Integrado de Control de Inventario y Facturación Automatizada**, orientado a unificar el stock de ambos canales de venta, automatizar la emisión de facturas electrónicas y brindar información en tiempo real a la Dirección.

La presente entrega avanza sobre la primera función del proceso administrativo: la **planeación**: planear implica seleccionar objetivos y decidir de antemano las acciones necesarias para alcanzarlos; es la función que precede a la organización, la dirección y el control. En ella pueden distinguirse dos niveles complementarios: la **planeación estratégica**, que analiza la situación de la organización frente a su entorno y define hacia dónde dirigirse, y la **planeación operativa**, que traduce esa dirección en tareas concretas, plazos y responsables.

Siguiendo esta lógica, el informe se estructura en tres partes. En primer lugar, se realiza un **diagnóstico** mediante una matriz FODA enfocada exclusivamente en la viabilidad del proyecto de software. En segundo lugar, se redactan el **objetivo general** del proyecto y sus **metas cuantitativas**, que permitirán evaluar más adelante si el sistema cumple lo esperado. Por último, se presenta la **planificación temporal** de las tareas mediante un Diagrama de Gantt, identificando plazos, precedencias, responsables y el camino crítico del proyecto.

2. Desarrollo

2.1. Consigna 1 — Análisis FODA del Proyecto

Consigna 1: *Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.*

2.1.1. Alcance del análisis

El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico de la planeación estratégica que combina una mirada **interna** (fortalezas y debilidades, factores que el equipo controla) con una mirada **externa** (oportunidades y amenazas, factores del entorno que no se controlan pero que condicionan el proyecto). En este caso, el análisis no se aplica a EcoMercado como empresa, sino de forma exclusiva al **proyecto de desarrollo del módulo**.

EcoMercado no tiene empleados que sepan programar, ya que no cuenta con un área de sistemas. Por eso, el sistema será construido por un **equipo de cuatro personas** contratado para el proyecto: una **Líder de Proyecto**, que coordina el trabajo y se comunica con la empresa; un/a **Programador/a de Base de Datos**, que se ocupa de cómo se guarda y procesa la información (productos, stock y ventas); un/a **Programador/a de Pantallas**, que arma las pantallas que ven y usan los empleados; y un/a **Responsable de Pruebas**, que controla que todo funcione bien antes de usarlo. Además, algunos de los **18 empleados** de EcoMercado (ver Entrega 1) participarán contando cómo trabajan hoy y probando el sistema antes de su puesta en marcha. La estructura formal de este equipo se desarrollará en la Entrega 3.

2.1.2. Matriz FODA

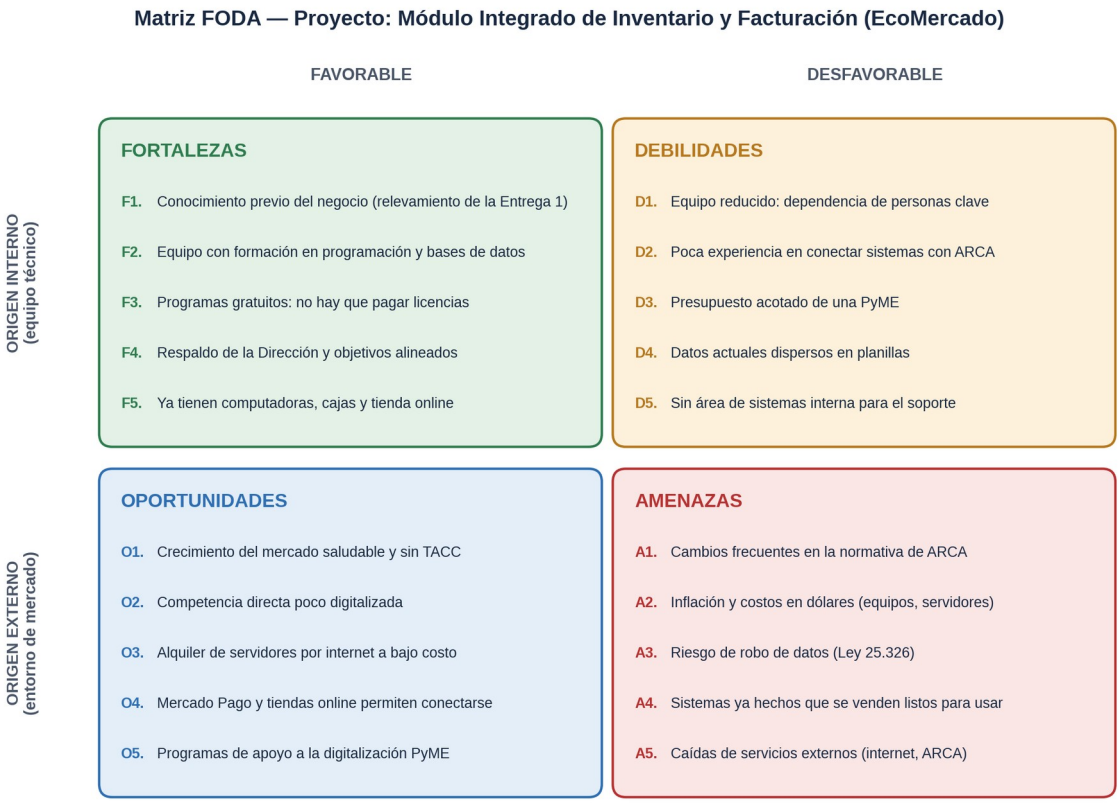


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de software. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA.

2.1.3. Análisis interno: Fortalezas y Debilidades del equipo técnico

Fortalezas

- **F1. Conocimiento previo del negocio:** El relevamiento realizado en la Entrega 1 permitió identificar los procesos, las áreas involucradas y los problemas concretos (diferencias de stock, errores de tipeo, falta de información consolidada), lo que reduce la incertidumbre en la etapa de análisis.
- **F2. Formación técnica del equipo:** Los integrantes del equipo saben programar y trabajar con bases de datos (donde se guarda la información de productos, stock y ventas), conocimientos que se aplican directamente al proyecto.
- **F3. Uso de programas gratuitos:** El sistema se programará con herramientas de uso libre y gratuito (por ejemplo, el lenguaje de programación Python), por lo que no hay que pagar licencias y el proyecto resulta más económico.
- **F4. Respaldo de la Dirección:** El proyecto responde a dos objetivos estratégicos ya definidos por EcoMercado (digitalizar los procesos internos y consolidar el canal e-commerce), lo que asegura el apoyo de los socios y la disponibilidad de los usuarios clave.

- **F5. Equipamiento disponible:** La empresa ya cuenta con computadoras, cajas registradoras y una tienda online propia, por lo que no necesita hacer una gran inversión en equipos para empezar el proyecto.

Debilidades

- **D1. Equipo reducido:** Con solo cuatro integrantes, la ausencia de una persona (enfermedad, renuncia) puede demorar el proyecto: existe dependencia de personas clave.
- **D2. Poca experiencia en conectar sistemas con ARCA:** El equipo nunca programó un sistema que se conecte con ARCA para que la factura electrónica se emita sola. Es una tarea difícil, que requiere varios trámites y pruebas antes de poder usarse.
- **D3. Presupuesto acotado:** Como PyME, EcoMercado dispone de recursos financieros limitados para el proyecto, lo que restringe la posibilidad de sumar personal o contratar servicios externos ante imprevistos.
- **D4. Datos actuales dispersos:** Hoy el stock y los precios se registran en planillas de cálculo con inconsistencias, lo que dificulta la migración de datos al nuevo sistema y exige una depuración previa.
- **D5. Sin área de sistemas interna:** Una vez implementado el módulo, la empresa no tendrá personal propio de sistemas para el soporte y el mantenimiento, lo que obliga a prever un acuerdo de soporte posterior.

2.1.4. Análisis externo: Oportunidades y Amenazas del entorno

Oportunidades

- **O1. Crecimiento del mercado:** El consumo de alimentos saludables, veganos y sin TACC muestra un crecimiento sostenido; un mayor volumen de ventas vuelve imprescindible contar con un sistema que gestione el stock y la facturación de manera automática.
- **O2. Competencia poco digitalizada:** Las dietéticas y almacenes naturistas que compiten de forma directa tienen escasa digitalización, por lo que el sistema puede convertirse en una ventaja competitiva (stock real en la tienda online, atención más rápida).
- **O3. Alquiler de servidores por internet:** Hoy existen empresas que alquilan servidores por internet (lo que se conoce como “la nube”), donde se paga solo lo que se usa. Esto permite empezar con un costo bajo y ampliar la capacidad a medida que el negocio crece, sin comprar equipos propios.
- **O4. Facilidad para conectarse con otros servicios:** Las empresas de medios de pago (como Mercado Pago) y las plataformas de tiendas online permiten que otros

sistemas se conecten con ellas, e incluso explican cómo hacerlo. Esto facilita unir el nuevo sistema con la tienda online y con los cobros.

- **O5. Apoyo a la digitalización PyME:** Existen programas públicos y privados de capacitación y financiamiento orientados a la transformación digital de las PyMEs, que podrían aprovecharse para reducir costos.

Amenazas

- **A1. Cambios en la normativa fiscal:** ARCA actualiza con frecuencia los requisitos de facturación electrónica; cada cambio puede obligar a modificar el software durante el desarrollo o después de la implementación.
- **A2. Inflación y costos en dólares:** La inflación y la suba del dólar pueden encarecer los equipos y los servicios que se pagan en esa moneda, desajustando el presupuesto previsto.
- **A3. Seguridad de la información:** El sistema guardará datos de los clientes y de las ventas, que podrían ser robados en un ataque informático. Además, la empresa debe cumplir con la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.
- **A4. Sistemas ya hechos como alternativa:** En el mercado se venden sistemas de gestión ya armados y listos para usar. La empresa podría elegirlos en lugar de este proyecto porque se instalan más rápido, aunque no están adaptados a su forma de trabajar.
- **A5. Dependencia de servicios externos:** El funcionamiento del módulo depende de la conectividad a internet y de la disponibilidad de los servidores de ARCA; una caída de estos servicios afectaría la facturación.

2.1.5. Estrategias derivadas y viabilidad del proyecto

El valor del FODA no reside solo en listar factores, sino en cruzarlos para definir acciones concretas. La Tabla 1 resume las estrategias que se incorporan a la planificación del proyecto:

Tipo de estrategia	Acción concreta para el proyecto
FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)	Aprovechar el conocimiento del negocio y la facilidad para conectarse con la tienda online para darle prioridad a que el stock del local y de la web estén siempre iguales, algo que la competencia no ofrece.
DO (superar debilidades aprovechando oportunidades)	Compensar el presupuesto acotado alquilando servidores por internet y pagando solo lo que se usa , y averiguar programas de apoyo a la digitalización de PyMEs.
FA (usar fortalezas para enfrentar amenazas)	Programar la parte de facturación por separado, para poder modificarla rápido si ARCA cambia sus reglas; y controlar la seguridad de los datos durante las pruebas.
DA (reducir debilidades y evitar amenazas)	Como el equipo tiene poca experiencia con ARCA y sus servicios pueden fallar, darle a esa tarea más días de los necesarios y prever que, si ARCA no funciona, las facturas puedan emitirse más tarde sin frenar las ventas.

Del balance del análisis se concluye que el proyecto es **viable**: las fortalezas del equipo y las oportunidades del entorno superan a los factores negativos, y las principales debilidades y amenazas —la integración con ARCA, la migración de datos y el presupuesto— pueden gestionarse con las estrategias planteadas, que se reflejan en la planificación de la sección 2.3.

2.2. Consigna 2 — Objetivos y Metas

Consigna 2: *Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).*

2.2.1. Objetivo general

El objetivo general expresa el resultado final que el proyecto busca alcanzar. Para que sea claro, debe indicar **qué** se hará, **para qué** y en **qué plazo**:

> *Desarrollar e implementar, entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, el Módulo Integrado de Control de Inventario y Facturación Automatizada de EcoMercado, que unifique en tiempo real el stock del local y de la tienda online y automatice la emisión de facturas electrónicas, con el fin de reducir los errores operativos y brindar a la Dirección información actualizada para la toma de decisiones.*

Este objetivo es coherente con la misión de EcoMercado (servicio rápido y con trazabilidad) y con dos de sus objetivos estratégicos definidos en la Entrega 1: la digitalización de los procesos internos y la consolidación del canal e-commerce.

2.2.2. Metas cuantitativas

Mientras que el objetivo indica la dirección general, las **metas** lo traducen en resultados medibles, con un valor numérico y un plazo, que servirán como referencia para la función de **control** (Entrega 4). Se definen las siguientes siete metas:

N.º	Aspecto	Meta (valor esperado)	Forma de medición
M1	Velocidad del sistema	Registrar una venta y descontar el stock en **2 segundos o menos** en el 95 % de las operaciones.	Medición de tiempos durante las pruebas y el primer mes de uso.
M2	Stock igual en local y web	Actualizar el stock de la tienda online en **60 segundos o menos** después de cada venta en el local.	Controles durante las pruebas y luego al azar.
M3	Facturación automática	Emitir la factura electrónica en **10 segundos o menos** y facturar el **100 %** de las ventas sin cargarlas a mano.	Comparar las facturas emitidas con las ventas registradas.
M4	Capacidad del sistema	Funcionar bien con al menos **5.000 productos** y **300.000 ventas** registradas por año, sin volverse más lento.	Pruebas con datos de ejemplo antes de la puesta en marcha.
M5	Exactitud del stock	Reducir la diferencia entre el stock físico y el registrado a **menos del 2 %** dentro de los 3 meses posteriores a la puesta en marcha.	Inventario mensual por muestreo en local y depósito.
M6	Plazo del proyecto	Poner en marcha el sistema a más tardar el **01/03/2027** y cerrar el proyecto el **12/03/2027** (aprox. 19 semanas).	Seguimiento del Diagrama de Gantt.
M7	Capacitación	Capacitar al **100 % de los 18 empleados** antes de la puesta en marcha.	Registro de asistencia a las capacitaciones.

2.3. Consigna 3 — Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Consigna 3: *Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.*

2.3.1. Equipo del proyecto y responsables

La Tabla 3 presenta los roles que intervienen en el proyecto y las responsabilidades de cada uno. Los integrantes del equipo de desarrollo se identifican por su rol, ya que la conformación definitiva se formalizará en el organigrama de la Entrega 3.

Rol	Responsable	Funciones principales
Líder de Proyecto	Ariadna Rouvier	Releva cómo trabaja hoy la empresa, coordina al equipo, controla que se cumplan los plazos y capacita al personal.
Programador/a de Base de Datos	Integrante del equipo	Diseña y programa dónde y cómo se guarda la información (productos, stock, ventas), la conexión con ARCA y la carga de los datos actuales.
Programador/a de Pantallas	Integrante del equipo	Diseña y programa las pantallas que usan los empleados (caja, stock, reportes) y la conexión con la tienda online.
Responsable de Pruebas	Integrante del equipo	Planifica y realiza las pruebas para detectar errores antes de que el sistema se use en la empresa.
Empleados de EcoMercado	Dirección, encargado/a de depósito y administración	Cuentan cómo trabajan hoy y prueban el sistema para confirmar que sirve antes de usarlo.

2.3.2. Criterios de planificación

- **Inicio del proyecto:** lunes 02/11/2026. Las duraciones se expresan en **días hábiles** (lunes a viernes).
- **Precedencias:** indican qué tareas tienen que terminar antes de que empiece otra. Por ejemplo, no se puede programar el control de stock (3.1) sin haber diseñado antes la base de datos (2.2).
- **Receso del 21/12/2026 al 01/01/2027:** coincide con la temporada alta de ventas, cuando los empleados de EcoMercado no tienen tiempo para participar del proyecto. Tampoco se trabaja el feriado del 08/12/2026.
- **Puesta en marcha en marzo:** se evita implementar el sistema durante diciembre para no poner en riesgo las ventas de fin de año.
- **Tareas en paralelo:** cuando dos tareas no dependen entre sí y las hacen personas distintas, se realizan al mismo tiempo para terminar antes (por ejemplo, el diseño de las pantallas y el diseño general del sistema).

2.3.3. Lista estructurada de tareas

ID	Tarea	Duración (días háb.)	Inicio	Fin	Precede(n)	Responsable
	1. ANÁLISIS					
1.1	Relevamiento de procesos actuales (ventas, stock y facturación)	5	02/11/2026	06/11/2026	—	Líder de Proyecto
1.2	Entrevistas con empleados y definición de requerimientos	5	09/11/2026	13/11/2026	1.1	Líder de Proyecto
1.3	Especificación de requerimientos y aprobación de la Dirección	3	16/11/2026	18/11/2026	1.2	Líder de Proyecto
	2. DISEÑO					
2.1	Diseño general del sistema	5	19/11/2026	25/11/2026	1.3	Programador/a de Base de Datos
2.2	Diseño de la base de datos	5	26/11/2026	02/12/2026	2.1	Programador/a de Base de Datos
2.3	Diseño de las pantallas del sistema	7	19/11/2026	27/11/2026	1.3	Programador/a de Pantallas
2.4	Elaboración del plan de pruebas	4	19/11/2026	24/11/2026	1.3	Responsable de Pruebas
	3. CODIFICACIÓN					
3.1	Programación del control de stock (lotes y vencimientos)	15	03/12/2026	07/01/2027	2.2	Programador/a de Base de Datos
3.2	Conexión con ARCA para la factura electrónica	10	08/01/2027	21/01/2027	3.1	Programador/a de Base de Datos
3.3	Programación de las pantallas de venta y gestión	15	03/12/2026	07/01/2027	2.2, 2.3	Programador/a de Pantallas
3.4	Conexión con la tienda online y los medios de pago	8	08/01/2027	19/01/2027	3.1, 3.3	Programador/a de Pantallas
3.5	Reportes para la Dirección y alertas de reposición	7	20/01/2027	28/01/2027	3.4	Programador/a de Pantallas
	4. PRUEBAS DE CALIDAD					
4.1	Pruebas del sistema por partes y en conjunto	8	29/01/2027	09/02/2027	3.2, 3.5, 2.4	Responsable de Pruebas
4.2	Pruebas con los empleados de EcoMercado	5	10/02/2027	16/02/2027	4.1	Resp. de Pruebas + empleados
4.3	Corrección de errores detectados	5	17/02/2027	23/02/2027	4.2	Programadores/as
	5. IMPLEMENTACIÓN					
5.1	Carga de los datos actuales (productos y stock)	3	24/02/2027	26/02/2027	4.3	Programador/a de Base de Datos
5.2	Capacitación del personal (18 empleados)	5	17/02/2027	23/02/2027	4.2	Líder de Proyecto
5.3	Puesta en marcha y acompañamiento	5	01/03/2027	05/03/2027	5.1, 5.2	Equipo completo
5.4	Evaluación post-implementación y cierre del proyecto	5	08/03/2027	12/03/2027	5.3	Líder de Proyecto

2.3.4. Diagrama de Gantt

El Diagrama de Gantt muestra la lista de tareas anterior en forma de calendario: cada tarea es una barra horizontal que empieza en su fecha de inicio y termina en su fecha de fin, de modo que se ve a simple vista qué se hace en cada momento, qué tareas se superponen y quién es responsable de cada una. Los colores indican la etapa del proyecto, y las barras con borde oscuro son las tareas que no pueden atrasarse (camino crítico).

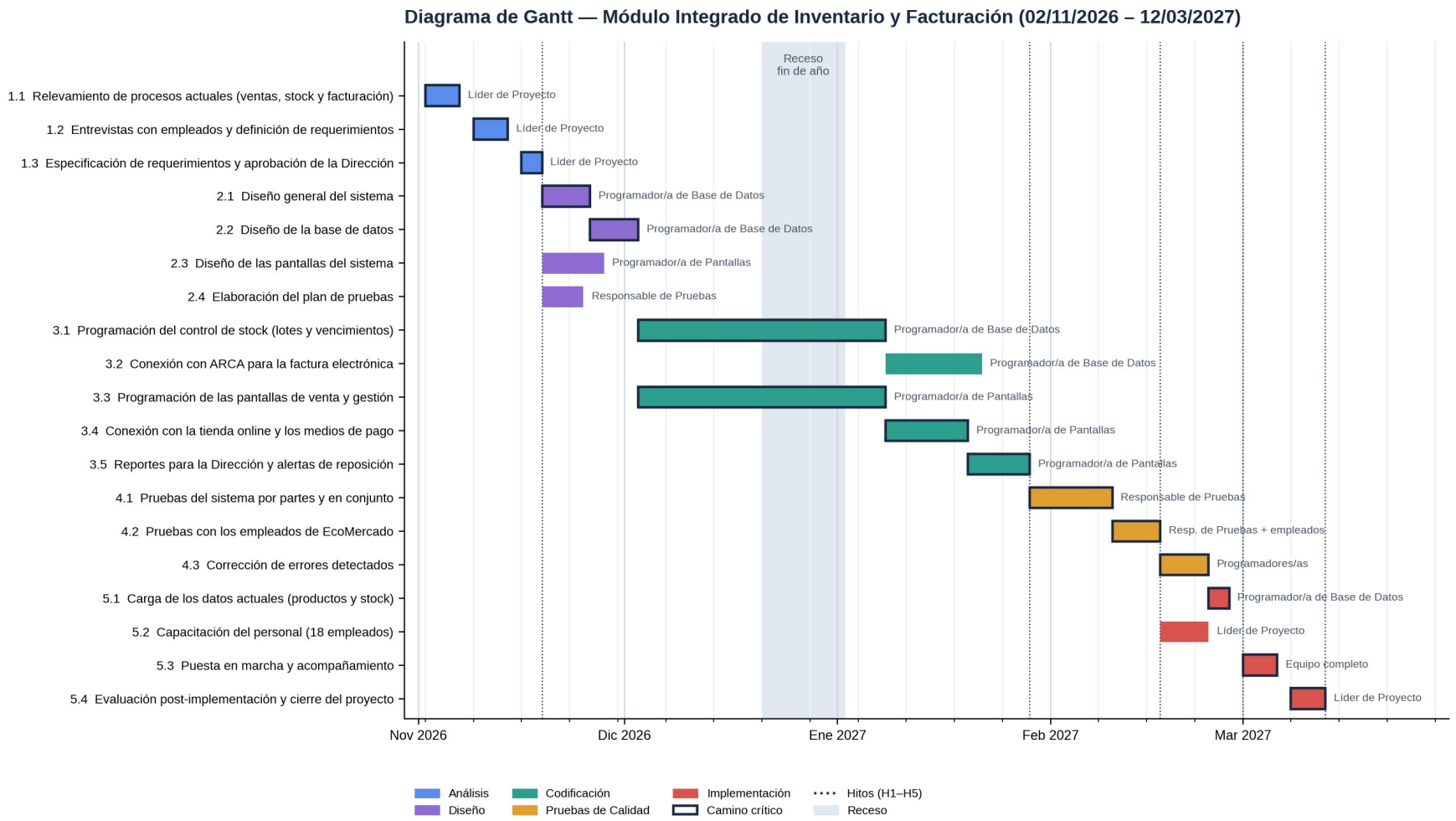


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto. Las barras con borde oscuro integran el camino crítico. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA.

2.3.5. Camino crítico, holguras e hitos

El **camino crítico** es la secuencia de tareas dependientes de mayor duración: determina el plazo total del proyecto, de modo que cualquier demora en una de sus tareas retrasa la fecha de finalización. En este proyecto el camino crítico es:

1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.2 → 3.1 / 3.3 → 3.4 → 3.5 → 4.1 → 4.2 → 4.3 → 5.1 → 5.3 → 5.4

Su duración total es de **84 días hábiles** (del 02/11/2026 al 12/03/2027, aproximadamente 19 semanas calendario, incluido el receso). Las tareas que no forman parte del camino crítico tienen **holgura**, es decir, pueden demorarse algunos días sin afectar el plazo final:

- **2.3 Diseño de las pantallas:** 3 días hábiles de holgura (termina el 27/11 y la programación de las pantallas comienza el 03/12).
- **2.4 Plan de pruebas:** amplia holgura, ya que debe estar listo recién para las pruebas del 29/01/2027.
- **3.2 Integración con ARCA:** 5 días hábiles de holgura. Esta reserva responde a la estrategia DA del FODA, por tratarse de la tarea con mayor riesgo técnico.
- **5.2 Capacitación del personal:** 3 días hábiles de holgura antes de la puesta en marcha.

Por último, se fijan cinco **hitos** de control, que marcan momentos clave para verificar el avance del proyecto:

Hito	Descripción	Fecha	Responsable de aprobar
H1	Requerimientos aprobados por la Dirección	18/11/2026	Dirección General
H2	Fin de la codificación	28/01/2027	Líder de Proyecto
H3	Los empleados aprueban el sistema después de probarlo	16/02/2027	Empleados de EcoMercado
H4	Puesta en marcha del sistema	01/03/2027	Dirección General
H5	Cierre del proyecto	12/03/2027	Líder de Proyecto y Dirección

3. Conclusión

La planeación desarrollada en esta entrega permitió pasar de la propuesta conceptual del módulo, formulada en la Entrega 1, a un proyecto concreto y evaluable. El análisis FODA mostró que el proyecto es viable y, sobre todo, permitió anticipar sus principales riesgos —la integración con ARCA, la migración de datos y las restricciones de presupuesto— y transformarlos en decisiones de planificación.

El objetivo general y las siete metas cuantitativas establecen con claridad qué se espera del sistema y cómo se medirá su éxito, lo que servirá de base para la función de control en la Entrega 4. Por su parte, el Diagrama de Gantt organiza las tareas de análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación en un cronograma de 84 días hábiles, con responsables definidos, precedencias explícitas y un camino crítico identificado, lo que permite saber en todo momento qué tareas no pueden demorarse.

En términos del proceso administrativo, esta entrega integra la planeación estratégica (diagnóstico y objetivos) con la planeación operativa (tareas, plazos y responsables), y deja preparada la siguiente etapa del trabajo: la **organización** del equipo y el diseño de los datos del sistema.

4. Declaración de Uso de IA

En la elaboración de este trabajo se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo, no como autora del contenido final. El uso concreto fue el siguiente:

- **Estructuración y redacción:** apoyo para organizar las ideas sobre el caso EcoMercado a partir de la consigna de la cátedra y de lo desarrollado en la Entrega 1, mejorando la claridad y el orden de los conceptos de planeación.
- **Elaboración de gráficos:** asistencia para generar la matriz FODA (Figura 1) y el Diagrama de Gantt (Figura 2) a partir de los datos definidos para el proyecto.
- **Cálculo del cronograma:** apoyo para calcular las fechas de inicio y fin de cada tarea en días hábiles, considerando precedencias, el feriado y el receso de fin de año.